

# Spring Framework

Base del ecosistema Spring: IoC/DI, Web, datos, pruebas e integración.

## Fundamentos

Spring Framework proporciona infraestructura para aplicaciones Java: inyección de dependencias, configuración, Web MVC/WebFlux, datos y soporte de pruebas.

## Sitio y documentación oficiales

Use como referencia principal la fuente oficial de Spring Framework:

<https://spring.io/projects/spring-framework>. La documentación oficial debe ser la primera fuente para instalación, versiones compatibles, cambios de sintaxis y nuevas funciones.

## Por qué QA debe conocerlo

Comprender controllers, services, repositories, beans y profiles ayuda a localizar fallos y colaborar con desarrollo.

## Proyecto y dependencias

Los proyectos modernos consumen Spring con Maven/Gradle y frecuentemente Spring Boot. No se instala como aplicación desktop independiente.

## Pruebas

El ecosistema soporta pruebas de contexto, integración y web. QA Automation puede combinar JUnit/Mockito con recursos Spring.

## Configuración

Conozca properties/YAML, profiles, variables de entorno y dependencias porque afectan los ambientes QA.

## Cuándo utilizarlo

Utilice este conocimiento cuando el riesgo, la arquitectura o la etapa de entrega requieran este tipo de validación. Confirme objetivo, ambiente, datos necesarios y evidencias esperadas antes de comenzar.

## Qué es y dónde encaja

Spring Framework es una herramienta o tecnología que puede apoyar actividades de Quality Engineering. Antes de adoptarla, entienda qué problema resuelve, dónde entra en el flujo y qué evidencia o ganancia de productividad debe producir.

## Cómo comenzar con seguridad

Comience por el sitio y la documentación oficial de Spring Framework. Confirme prerequisites, versiones compatibles, sistema operativo y permisos. Practique en un ambiente controlado antes de usarla en un flujo crítico.

## Primer uso orientado a QA

Elija una tarea pequeña y verificable en Spring Framework, configure solo lo necesario, ejecute un ejemplo simple y confirme el resultado. Repita con otros datos o condiciones antes de agregar abstracciones.

## Uso en un proyecto real

Defina dónde entra Spring Framework, quién mantiene la configuración, cómo se manejan credenciales y datos y cómo se comparten resultados. Integre la herramienta al flujo del equipo.

## Buenas prácticas de adopción

Estandarice versiones y configuración, documente decisiones, evite secretos en el código y mantenga ejemplos reproducibles. Revise periódicamente si Spring Framework sigue entregando valor.

## Problemas comunes y troubleshooting

Cuando Spring Framework falle, confirme versiones, dependencias, permisos, conectividad, datos y ambiente antes de concluir que existe un defecto del producto. Conserve el error original y reduzca el problema al menor caso reproducible.